BASE DE DADOS DO ATLAS DIGITAL DE DESASTRES NO BRASIL

MANUAL DE APLICAÇÃO



CEPED UFSC
CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS EM ENGENHARIA E DEFESA CIVIL

UFSC

FAPEU

DEFESA CIVIL BRASIL

MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL

PÁTRIA AMADA BRASIL GOVERNO FEDERAL

MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL (MDR)
SECRETARIA NACIONAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL (SEDEC)
FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA (FAPEU)
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA (UFSC)
CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS EM ENGENHARIA E DEFESA CIVIL (CEPED)

BASE DE DADOS DO ATLAS DIGITAL DE DESASTRES NO BRASIL

MANUAL DE APLICAÇÃO

CEPED UFSC
CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS EM ENGENHARIA E DEFESA CIVIL
UFSC
FAPEU
DEFESA CIVIL BRASIL
MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL
PÁTRIA AMADA BRASIL GOVERNO FEDERAL

SUMÁRIO

INTRODUÇÃO 4

REGISTROS DE OCORRÊNCIAS 6

FORMULÁRIO DE INFORMAÇÕES DO DESASTRE (FIDE) 8

METODOLOGIA 16

OBTENÇÃO DOS DADOS 17

TRATAMENTO DOS DADOS 18

ANÁLISE DE ERROS DE PREENCHIMENTO 18

CONFERÊNCIA DE DADOS DUPLICADOS 18

ANÁLISES SETORIAIS E REGIONAIS DE OCORRÊNCIAS 20

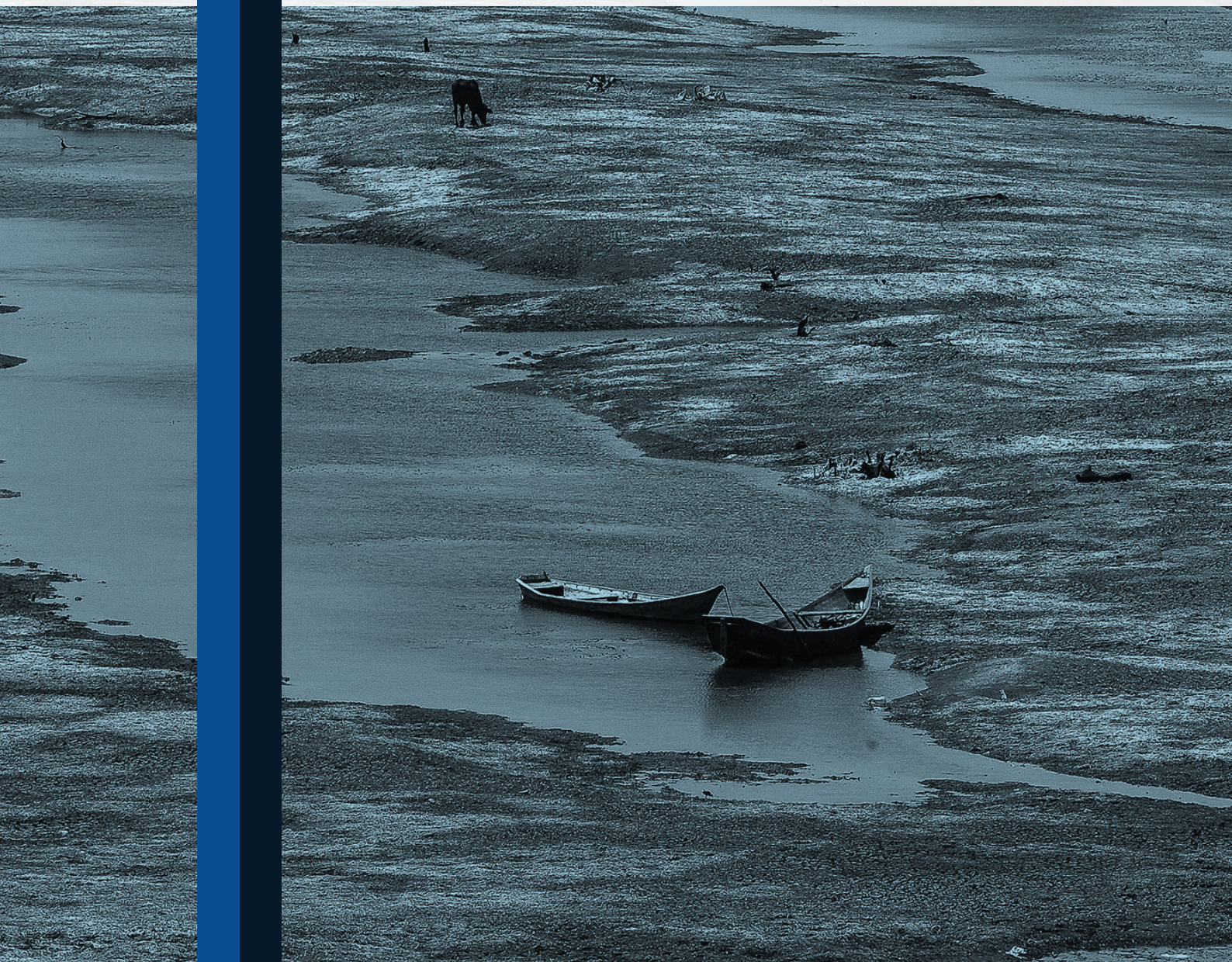
ATUALIZAÇÃO DOS VALORES MONETÁRIOS 21

CONSIDERAÇÕES FINAIS 22

METADADOS 23



INTRODUÇÃO



INTRODUÇÃO

O Atlas Digital de Desastres no Brasil possibilita a consulta e visualização de dados sobre a ocorrência de desastres no Brasil, e tem como principal objetivo fornecer informações sistematizadas que servem como instrumento de apoio à tomada de decisão sobre investimentos e políticas públicas voltadas à redução de riscos de desastres e dos impactos decorrentes.

Mesmo com ajustes metodológicos, a versão digital segue as mesmas premissas básicas do Atlas Brasileiro de Desastres Naturais, tendo como vantagem o acesso dinâmico à informação e região de interesse do usuário, além da possibilidade de exportar do sistema a base de dados completa para consultas internas.

Os dados utilizados para sua criação são extraídos dos registros realizados pelos estados e municípios no Sistema Integrado de Informações sobre Desastres (S2ID). Apesar de serem dados oficiais, é importante destacar que o processo de registro desses eventos não foi estabelecido com o intuito de construir uma base de dados nacional, mas sim para cumprimento do processo de solicitação de recursos para as ações de resposta e reconstrução.

No entanto, a formalização desse processo, apoiado legalmente, torna possível, após adequado tratamento das informações, a criação do banco de dados nacional de desastres.

Nesse sentido, diante do seu aspecto de ferramenta de apoio à gestão, o Atlas deve admitir um caráter de sistema de informação contínua, demandando assim a atualização frequente dos novos registros e até mesmo a correção de dados já disponíveis.

Dessa forma, o presente documento tem como objetivo instruir os usuários sobre como os dados de ocorrências de desastres são historicamente registrados, tratados e estruturados para, somente depois desse processo, serem disponibilizados na plataforma do Atlas. Para isso, o documento encontra-se dividido em três capítulos principais, conforme apresentado a seguir:



Registro de ocorrências
Histórico do processo de registro de desastres no Brasil.



Metodologia
Apresentação da metodologia de tratamento dos dados aplicada aos registros de desastres no Brasil.



Metadados
Descrição dos dados apresentados na base de dados fornecida por meio da plataforma do Atlas Digital de Desastres no Brasil.



REGISTROS DE OCORRÊNCIAS



REGISTROS DE OCORRÊNCIAS

Ao longo da história, o processo de registro de desastres no Brasil passou por mudanças significativas, que permitiram com que fosse consolidada e estabelecida uma base de dados relacionada as ocorrências de desastres no país.

Nos anos 60, com a consolidação de órgãos de P&DC, o registro dos desastres era realizado de forma descentralizada, sem padronização dos dados inseridos ou sistematização do processo. Na época, os agentes de proteção e defesa civil utilizavam jornais, portarias, notícias, além de outros documentos internos para realização dos registros de desastres, que ficavam armazenados como documento físico ou virtual nas próprias prefeituras ou em instituições relacionadas.

Posteriormente, durante a década de 90, o uso do documento de **Notificação Preliminar de Desastre (NOPRED)** e o **Formulário de Avaliação de Danos (AVADAN)** foi consolidado. Os dois documentos seguiam a **Codificação de Desastres, Ameaças e Riscos (CODAR)**. O NOPRED era utilizado para o registro inicial do desastre, devendo ser preenchido em até 12 horas após a sua ocorrência. Já o AVADAN apresentava os dados levantados, como a área afetada, os danos humanos, materiais e ambientais e os prejuízos econômicos e sociais.

A partir de 2012, com a publicação da Portaria MI nº 526, de 06 de setembro de 2012, foram estabelecidos os procedimentos para a solicitação de reconhecimento de Situação de Emergência (SE) e de Estado de Calamidade Pública (ECP) por meio do **Sistema Integrado de Informações sobre Desastres (S2ID)**.

Em conjunto com a Instrução Normativa nº 01, de 24 de agosto de 2012, os registros de desastres passaram a ser feitos por meio de um documento único, o **Formulário de Informações do Desastre (FIDE)**. Ainda, foi determinada a substituição do CODAR pela **Classificação e Codificação Brasileira de Desastres (Cobrade)**, que padroniza a classificação dos desastres quanto à sua origem, em naturais e tecnológicos.

Por meio de um Acordo de Cooperação entre a Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil (Sedec) e o Ceped, entre os anos de 2010 e 2012 os dados registrados anteriormente à portaria foram digitalizados e inseridos no S2ID para centralizar todas as informações em um único lugar.

Para isso, os documentos utilizados para registro de desastres no país, antes da criação do S2ID, foram obtidos em visitas às 26 capitais brasileiras e ao Distrito Federal. Em seguida, foram digitalizados e tiveram seus dados tabulados e consolidados em registros no S2ID, cada um composto pelo município, a data e o tipo de evento que originou o desastre informado.

Nesse contexto, a **Figura 1** apresenta a distribuição para cada tipo de documento das ocorrências registradas no S2ID anteriores à consolidação do FIDE.

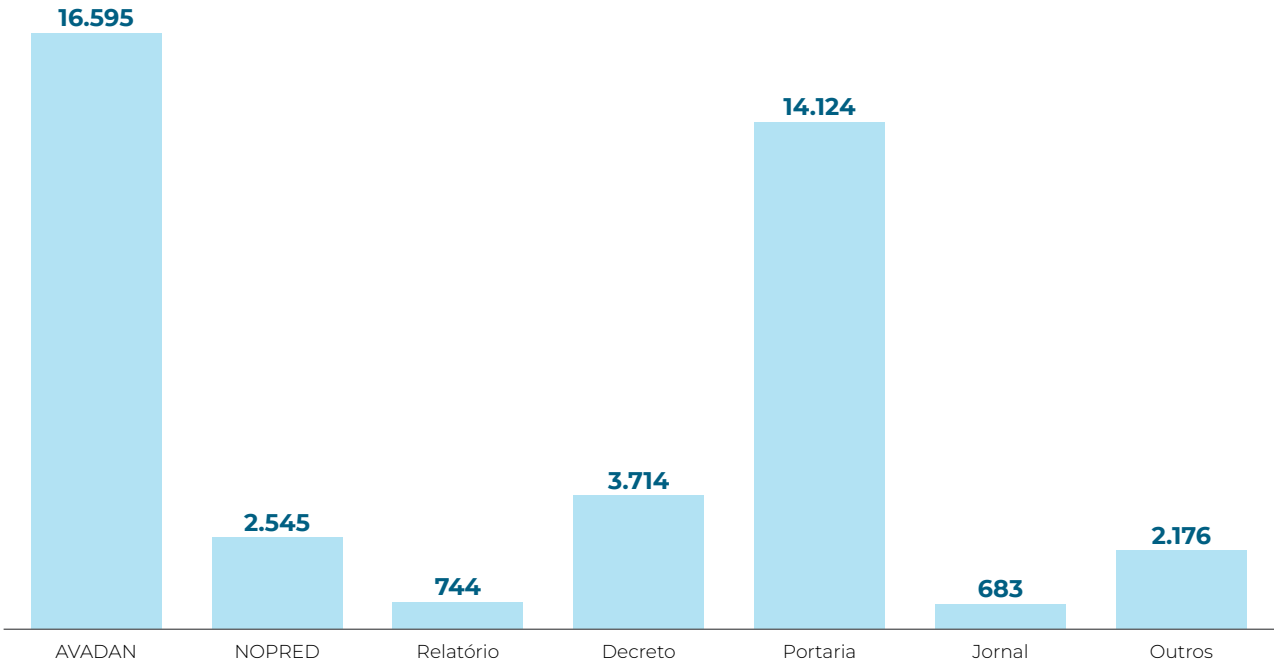


Figura 1: Registros do S2ID por tipo de documento.

Fonte: S2ID (2019)

Em 2022, por meio da Portaria nº 260, de 2 de fevereiro de 2022, foi atualizado o processo de solicitação de reconhecimento federal de SE ou ECP, permitindo a troca do S2ID por outro sistema, caso esse venha a ser desenvolvido.

Formulário de Informações do Desastre (FIDE)

O Formulário de Informações do Desastre, como o próprio nome sugere, é o documento em que, a partir de 2012, são registradas todas as informações relevantes para a caracterização de um desastre, incluindo a estimativa de afetados, danos materiais e ambientais, e prejuízos públicos e privados.

Ainda assim, deve-se destacar que independente da duração de um desastre, as informações representam, em sua maioria, a realidade até o momento de registro. Isto significa que não há atualização da condição dos afetados (um desaparecido que eventualmente possa ter vindo a óbito), e dos danos materiais e prejuízos resultantes no decorrer do desastre.

A nível municipal, o preenchimento do documento é responsabilidade do agente de defesa civil, quando existente a Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil (Compdec). Em caso de não existência, a responsabilidade é atribuída à alguma autoridade municipal.

Não há uma padronização nas informações acerca dos danos resultantes das ocorrências de desastres, podendo esses serem fornecidos por diferentes instituições envolvidas, de acordo com a organização do município e com a tipologia do desastre.

Para contextualizar tal situação, a **Figura 2** indica um relatório quantitativo elaborado pela Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina (Epagri) para estimar as perdas relativas à agricultura e pecuária (prejuízos privados) para um registro de estiagem no município de São Miguel do Oeste (SC), em dezembro de 2021.

Estimativa de Perdas - Agricultura					
Cultura	Área Plantada (ha)	Produção Esperada antes da estiagem (em ton)	% de Perdas em função da estiagem	Volume de Perdas (ton)	Valor das Perdas em R$
Milho Safra	800	6.720,0	60,00%	4.032,0	R$ 6.720.000,00
Milho Silagem Safra	1.900	91.200,0	60,00%	54.720,0	R$ 24.624.000,00
Soja Safra	1.000	3.900,0	80,00%	3.120,0	R$ 8.502.000,00
Feijão Safra	20	42,0	20,00%	8,4	R$ 42.000,00
Fumo	60	8.400,0	25,00%	2.100,0	R$ 325.500,00
Total - estimativa de perdas - Agricultura (R$)					R$ 40.213.500,00
Estimativa de Perdas - Pecuária					
Bovinocultura de Leite	Número de meses com perdas	Produção mensal esperada (sem estiagem) Litros	% de Perdas em função da estiagem	Volume de Perdas (litros)	Valor das Perdas em R$
	1,08	1.645.000	30,00%	533.950,82	R$ 998.488,03
Bovinocultura de Corte	Número de meses com perdas	Produção mensal esperada (sem estiagem) Kg	% de Perdas em função da estiagem	Volume de Perdas (Kg)	Valor das Perdas em R$
	1,08	222.500,00	25,00%	60.184,4	R$ 1.131.467,21
Total - estimativa de perdas - Pecuária (R$)					R$ 2.129.955,25
Total - estimativa de perdas					R$ 42.343.455,25

Figura 2: Relatório quantitativo de prejuízos privados para ocorrência de estiagem em São Miguel do Oeste (SC).

Fonte: Epagri (2021)

Nessa mesma ocorrência, a Secretaria Municipal de Agricultura fez um levantamento quantitativo da distribuição de água potável para cada munícipe afetado (**Figura 3**), o qual permitiu estimar os custos de abastecimento (prejuízo público).

DATA	MUNÍCIPE ATENDIDO	LOCALIDADE	EQUIPAMENTO	FUNCIONÁRIO	QTDE. ENTREGUE
06/12/2021	[redacted]	OITO DE MARÇO	CAMINHAO MERCEDES-BENZ 2213 - PIPA	[redacted]	10.000,00 LTS
06/12/2021	[redacted]	SETE DE SETEMBRO	CAMINHAO MERCEDES-BENZ 2213 - PIPA	[redacted]	5.000,00 LTS
06/12/2021	[redacted]	CAMPO SALLES	CAMINHAO MERCEDES-BENZ 2213 - PIPA	[redacted]	12.000,00 LTS
06/12/2021	[redacted]	BELA VISTA DAS FLORES	CAMINHAO MERCEDES-BENZ 2213 - PIPA	[redacted]	5.000,00 LTS
06/12/2021	[redacted]	SANTA CATARINA	CAMINHAO MERCEDES-BENZ 2213 - PIPA	[redacted]	5.000,00 LTS

Figura 3: Quantitativo da distribuição de água potável para afetados por estiagem em São Miguel do Oeste (SC).

Fonte: Secretaria Municipal de Agricultura de São Miguel do Oeste (2021)

O FIDE é estruturado em oito seções. Cabe ressaltar que, ao abrir um FIDE dentro da plataforma do S2ID, tem-se um cabeçalho de introdução que apresenta um resumo dos dados de registro: protocolo, município, situação da homologação, tipo do desastre e status do protocolo (**Figura 4**).

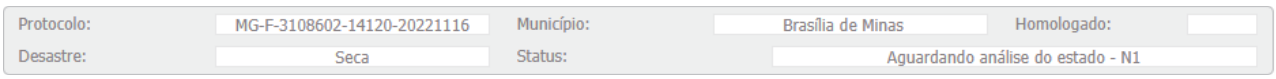


Figura 4: Cabeçalho de introdução ao protocolo.

Fonte: S2ID (2022)

Conforme demonstrado na **Figura 5**, na primeira seção devem ser inseridas informações que auxiliem a identificar o município e um pouco de seu contexto socioeconômico, enquanto a segunda e a terceira devem identificar a tipificação do desastre e sua respectiva data e horário de ocorrência.



Figura 5: Identificação do município e do desastre no FIDE.

Fonte: S2ID (2022)

Ainda em relação a Figura 5, cabe pontuar que cada protocolo de registro é identificado por um código, o qual é explicado pelo esquema exposto na **Figura 6**.

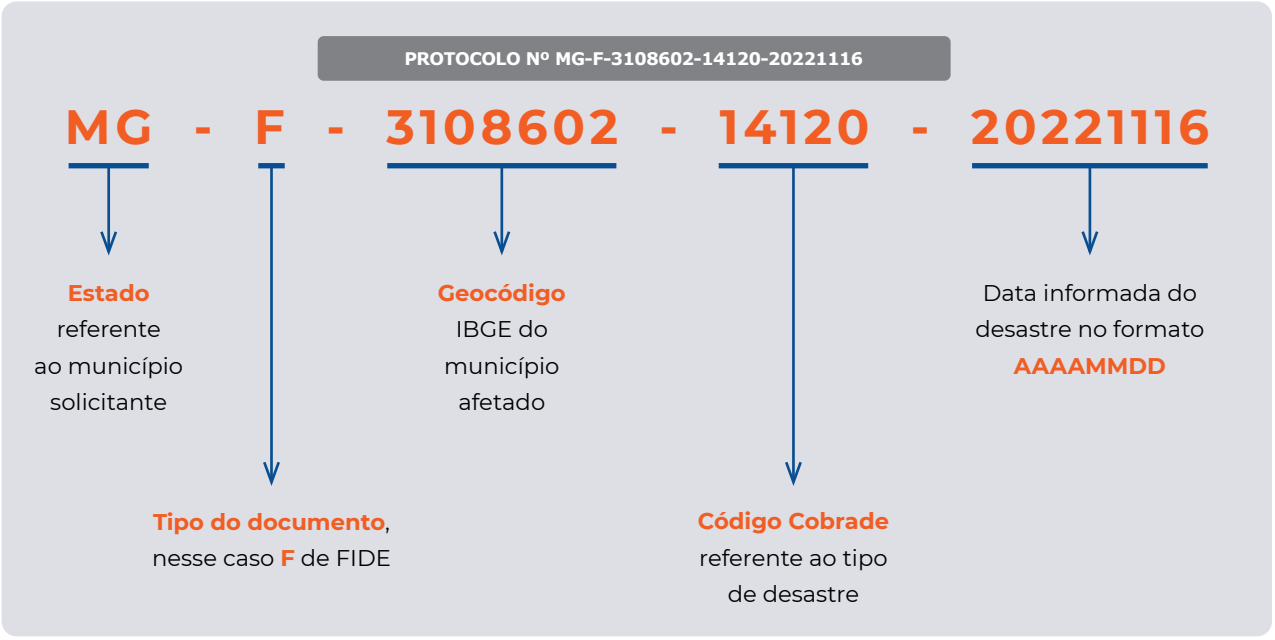


Figura 6: Esquema explicativo do código de identificação do protocolo de desastre.

Fonte: Elaborado pelo autor (2022)

A **Figura 7** exemplifica a quarta seção do documento, a qual permite a caracterização da área com população afetada, em termos do tipo de ocupação, distribuição espacial (localização geográfica), e descrições qualitativas num campo específico.

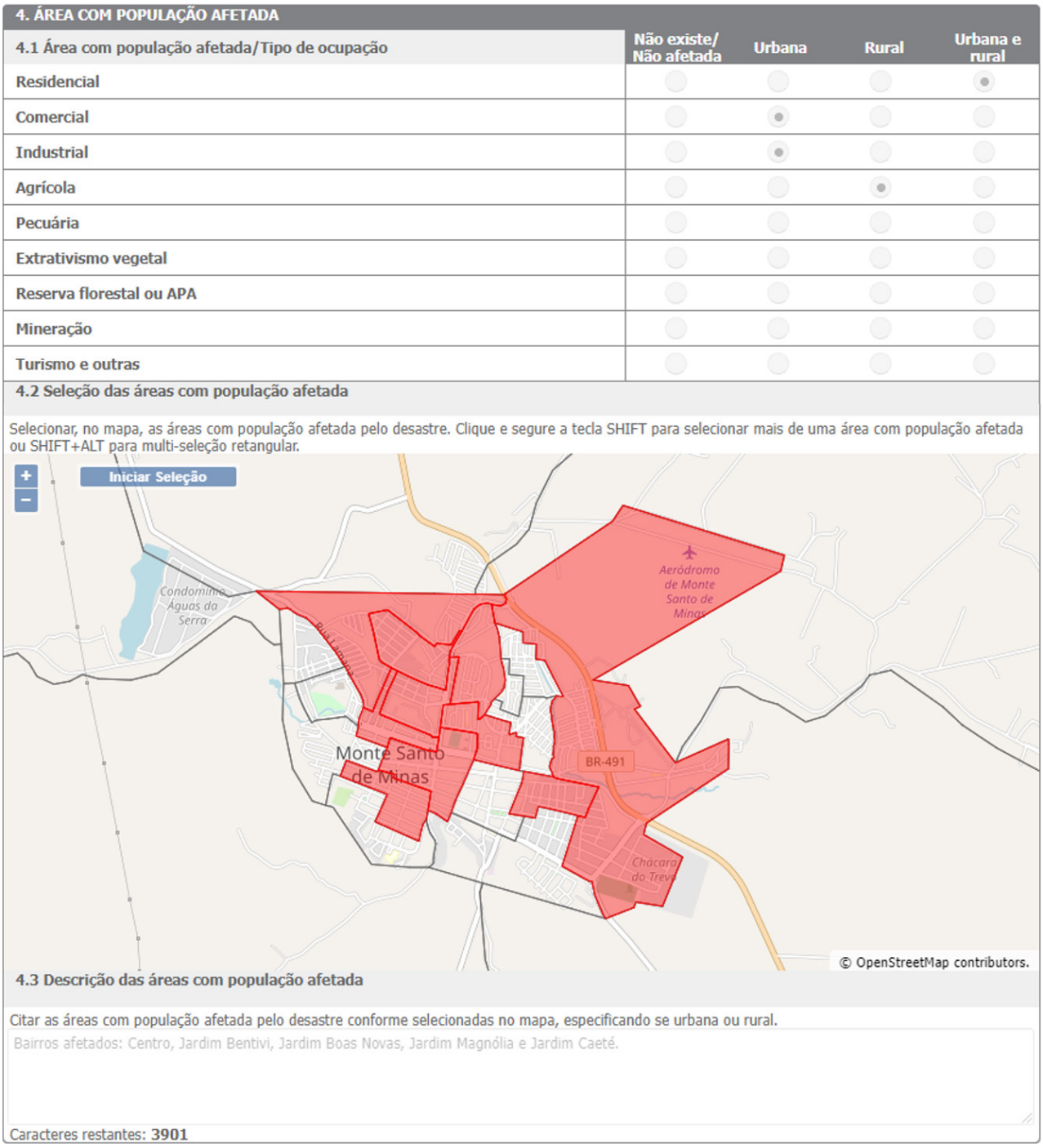


Figura 7: Descrição de área com população afetada no FIDE.

Fonte: S2ID (2022)

A **Figura 8** indica a quinta seção, que corresponde a um campo de tipo qualitativo para registro de causas e efeitos do desastre. É nela que deve ser relatado um breve resumo da ocorrência, constando as respectivas causas e consequências. Ressalta-se que os campos qualitativos precisam ser acessados diretamente pela consulta ao FIDE no S2ID. Eles não são apresentados na base de dados do Atlas Digital de Desastres no Brasil.

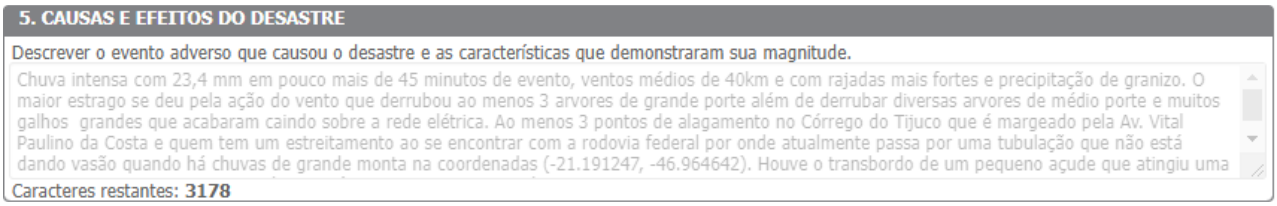


Figura 8: Descrição de causas e efeitos do desastre no FIDE.

Fonte: S2ID (2022)

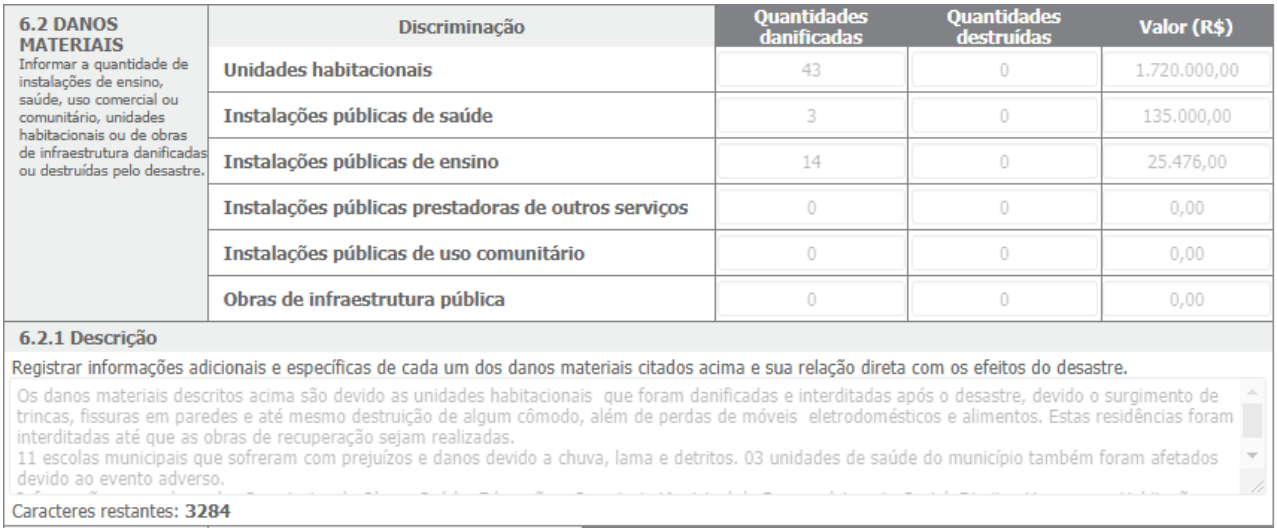
A sexta seção é subdividida em três subseções, as quais tratam respectivamente sobre os danos humanos, materiais e ambientais. Em relação aos danos humanos, é importante compreender cada uma das categorias de afetados, de forma que sejam fornecidas informações precisas. O **Quadro 1** traz essas categorias, assim como as suas correspondentes descrições, fornecidas no próprio FIDE.

Categoria	Descrição
Mortos	Pessoas que perderam suas vidas em decorrência direta dos efeitos do desastre.
Feridos	Pessoas que sofreram lesões em decorrência direta dos efeitos do desastre e necessitam de intervenção médico-hospitalar, materiais e insumos de saúde (medicamentos, médicos, etc.)
Enfermos	Pessoas que desenvolveram processos patológicos em decorrência direta dos efeitos do desastre.
Desabrigados	Pessoas que necessitam de abrigo público, como habitação temporária, em função de danos ou ameaça de danos causados em decorrência direta dos efeitos do desastre.
Desalojados	Pessoas que, em decorrência dos efeitos do desastre, desocuparam seus domicílios, mas não necessitam de abrigo público.
Desaparecidos	Pessoas que necessitam ser encontradas, pois, em decorrência direta dos efeitos do desastre, estão em situação de risco de morte iminente e em locais inseguros/perigosos.
Outros afetados	Pessoas afetadas diretamente pelo desastre (excetuando as já informadas acima)

Quadro 1: Categorias de afetados a serem quantificadas no FIDE.

Fonte: S2ID (2022)

Em relação aos danos materiais, devem ser indicados quantitativamente os danos em unidades habitacionais, instalações públicas de saúde, ensino, prestadores de outros serviços, de uso comunitário, e ainda, em obras de infraestrutura pública. Conforme indica a **Figura 9**, os danos devem ser quantificados a partir de unidades danificadas, onde há comprometimento parcial do seu uso ou ocupação, e unidades destruídas, onde há comprometimento completo do seu uso ou ocupação. Ainda, no item 6.2.1, deve-se descrever as informações relacionadas aos dados registrados nas categorias citadas anteriormente.

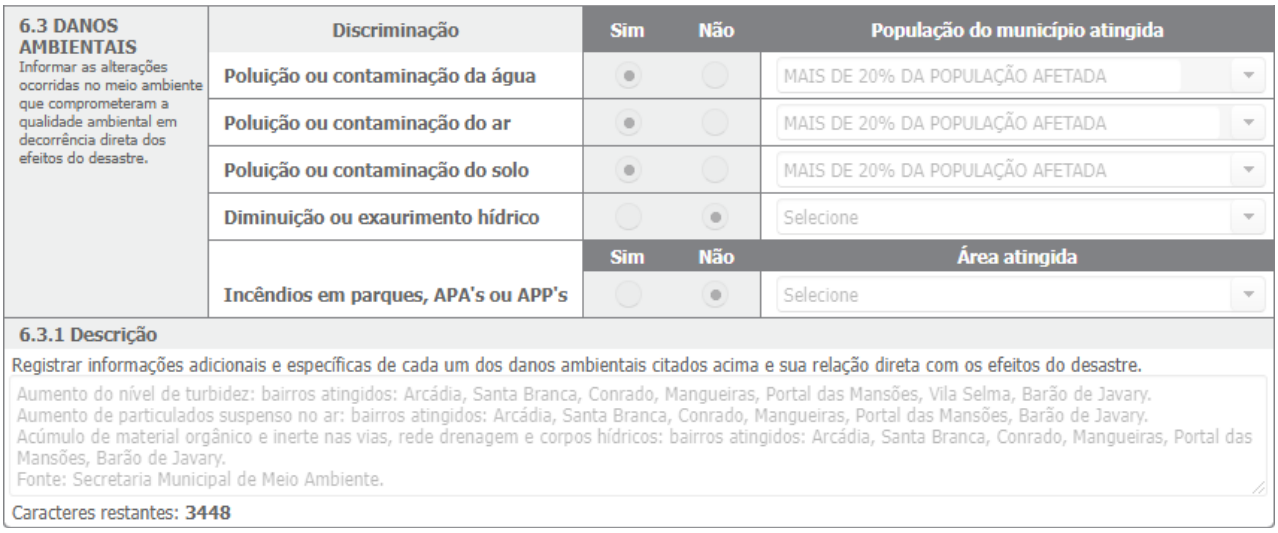


6.2 DANOS MATERIAIS Informar a quantidade de instalações de ensino, saúde, uso comercial ou comunitário, unidades habitacionais ou de obras de infraestrutura danificadas ou destruídas pelo desastre.	Discriminação	Quantidades danificadas	Quantidades destruídas	Valor (R$)
	Unidades habitacionais	43	0	1.720.000,00
	Instalações públicas de saúde	3	0	135.000,00
	Instalações públicas de ensino	14	0	25.476,00
	Instalações públicas prestadoras de outros serviços	0	0	0,00
	Instalações públicas de uso comunitário	0	0	0,00
	Obras de infraestrutura pública	0	0	0,00

Figura 9: Descrição de danos materiais no FIDE.

Fonte: S2ID (2022)

Os danos ambientais, conforme indicado na **Figura 10**, devem indicar o percentual da população do município atingida pela poluição ou contaminação de água, ar e solo, ou ainda pelo exaurimento hídrico, e o percentual de áreas atingidas em casos de incêndios em parques, em áreas de preservação ambiental (APAs) ou áreas de preservação permanente (APPs).



6.3 DANOS AMBIENTAIS Informar as alterações ocorridas no meio ambiente que comprometeram a qualidade ambiental em decorrência direta dos efeitos do desastre.	Discriminação	Sim	Não	População do município atingida
	Poluição ou contaminação da água	●	○	MAIS DE 20% DA POPULAÇÃO AFETADA
	Poluição ou contaminação do ar	●	○	MAIS DE 20% DA POPULAÇÃO AFETADA
	Poluição ou contaminação do solo	●	○	MAIS DE 20% DA POPULAÇÃO AFETADA
	Diminuição ou exaurimento hídrico	○	●	Selecione
		Sim	Não	Área atingida
	Incêndios em parques, APA's ou APP's	○	●	Selecione

Figura 10: Descrição de danos ambientais no FIDE.

Fonte: S2ID (2022)

A sétima seção é a última destinada à descrição da ocorrência, e traz todo o levantamento de prejuízos econômicos públicos e privados gerados ao município em virtude do desastre. Ressalta-se que os prejuízos registrados estão relacionados ao valor do prejuízo obtido com o desastre, e não o valor que é necessário para, por exemplo, restabelecer ou recuperar as vias danificadas, sendo estes preenchidos na tabela de danos materiais. Por exemplo, o valor de prejuízos privados em agricultura deve incluir o valor de alimentos perdidos por não serem entregues a tempo ao seu destino final, enquanto que, para os danos materiais, o valor de reconstrução da via deve ser registrado.

7. PREJUÍZOS ECONÔMICOS PÚBLICOS E PRIVADOS

7.1 PREJUÍZOS ECONÔMICOS PÚBLICOS
Informar o valor estimado de prejuízos econômicos públicos relacionados com os serviços essenciais prejudicados.

Valor total do prejuízo econômico (setor público)
R$ 160.476,00

Serviço essencial prejudicado Serviço essencial público prejudicado ou interrompido.	Valor do prejuízo (R$)
Assistência médica, saúde pública e atendimento de emergências médicas	135.000,00
Abastecimento de água potável	0,00
Esgoto de águas pluviais e sistema de esgotos sanitários	0,00
Sistema de limpeza urbana e de recolhimento e destinação do lixo	0,00
Sistema de desinfestação/desinfecção do habitat/controle de pragas e vetores	0,00
Geração e distribuição de energia elétrica	0,00
Telecomunicações	0,00
Transportes locais, regionais e de longo curso	0,00
Distribuição de combustíveis, especialmente os de uso doméstico	0,00
Segurança pública	0,00
Ensino	25.476,00

7.1.1 Descrição

Descrever como o efeito do desastre causou, diretamente, cada um dos prejuízos econômicos públicos citados acima.

Os prejuízos econômicos públicos citados acima foram calculados por cada Secretaria competente e enviados em relatórios para a Secretaria de Defesa Civil do Município.
Informações passadas pelas Secretarias de Saúde e Educação.

Caracteres restantes: **3759**

Figura 11: Preenchimento dos prejuízos econômicos públicos no FIDE.
Fonte: S2ID (2022)

7.2 PREJUÍZOS ECONÔMICOS PRIVADOS
Valor das perdas nos setores da agricultura, pecuária, indústria, comércio e serviços ocorridas em decorrência direta dos efeitos do desastre.

Valor total do prejuízo econômico (setor privado)
R$ 50.112,17

Setores da economia	Valor do prejuízo (R$)
Agricultura	26.695,00
Pecuária	23.417,17
Indústria	0,00
Comércio	0,00
Serviços	0,00

7.2.1 Descrição

Descrever como o efeito do desastre causou, diretamente, cada um dos prejuízos econômicos privados citados acima.

A agricultura teve uma perda devido a baixa precipitação ocorrida no município, uma vez que é o meio de sub-existência das famílias atingidas. A pecuária ouve grande perda devido o pequeno volume de pastagem, causando assim prejuízo em função da redução da produção de leite e da produção de carne somados multiplicados por mil conforme descrito no relatório da Emater, não tivemos perda na agricultura

Caracteres restantes: **3569**

Figura 12: Preenchimento dos prejuízos econômicos privados no FIDE.
Fonte: S2ID (2022)

Por fim, a oitava seção é destinada ao indicativo de instituição informante, devendo constar o nome do responsável pelas informações, os seus respectivos cargo e contato, e também as datas de preenchimento e alterações do documento.

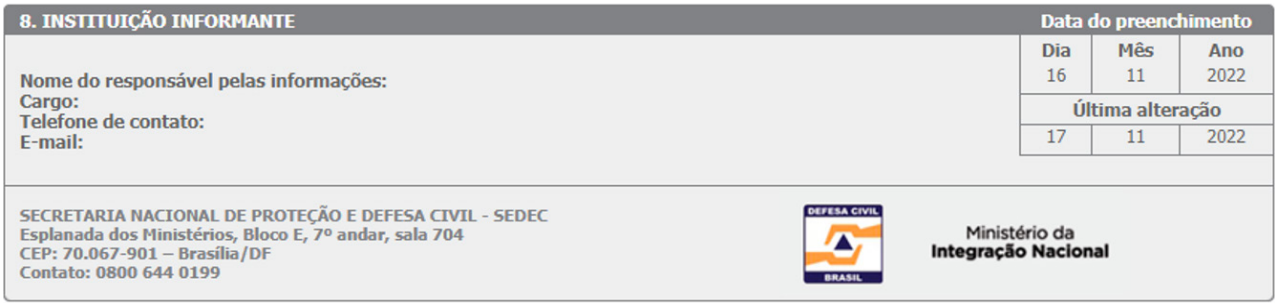


Figura 13: Seção final do FIDE.

Fonte: S2ID (2022)



METODOLOGIA



METODOLOGIA

O tratamento dos dados foi pautado em três principais etapas: **obtenção dos dados, tratamento da base de dados e a atualização dos valores monetários**. No presente capítulo será apresentado um resumo com os principais aspectos da metodologia de tratamento, as correspondentes observações e as tomadas de decisão no decorrer do processo.

Pontua-se que, independentemente dos exemplos apresentados serem referentes aos anos de 2020 e 2021, a metodologia foi aplicada para todo o período de registro de dados, de 1991 a 2021.

Obtenção dos dados

Os dados de desastres ocorridos entre 1991 e 2012 foram obtidos a partir da digitalização dos protocolos registrados no período. Devido à formalização do registro de desastres no S2ID a partir de 2013, os dados desse período em diante foram obtidos por meio da plataforma.

A **Figura 14** demonstra o recurso de exportação dos dados do S2ID, no qual é possível selecionar o período, as tipologias de desastres e os estados desejados, e gerar um arquivo em formato XLS ou CSV.

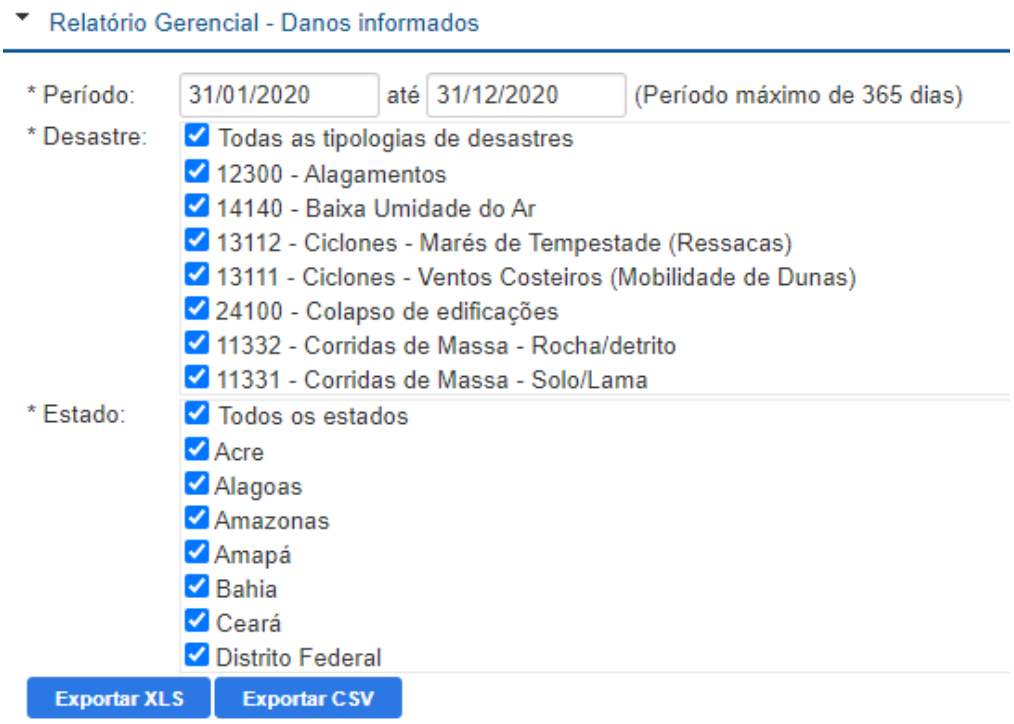
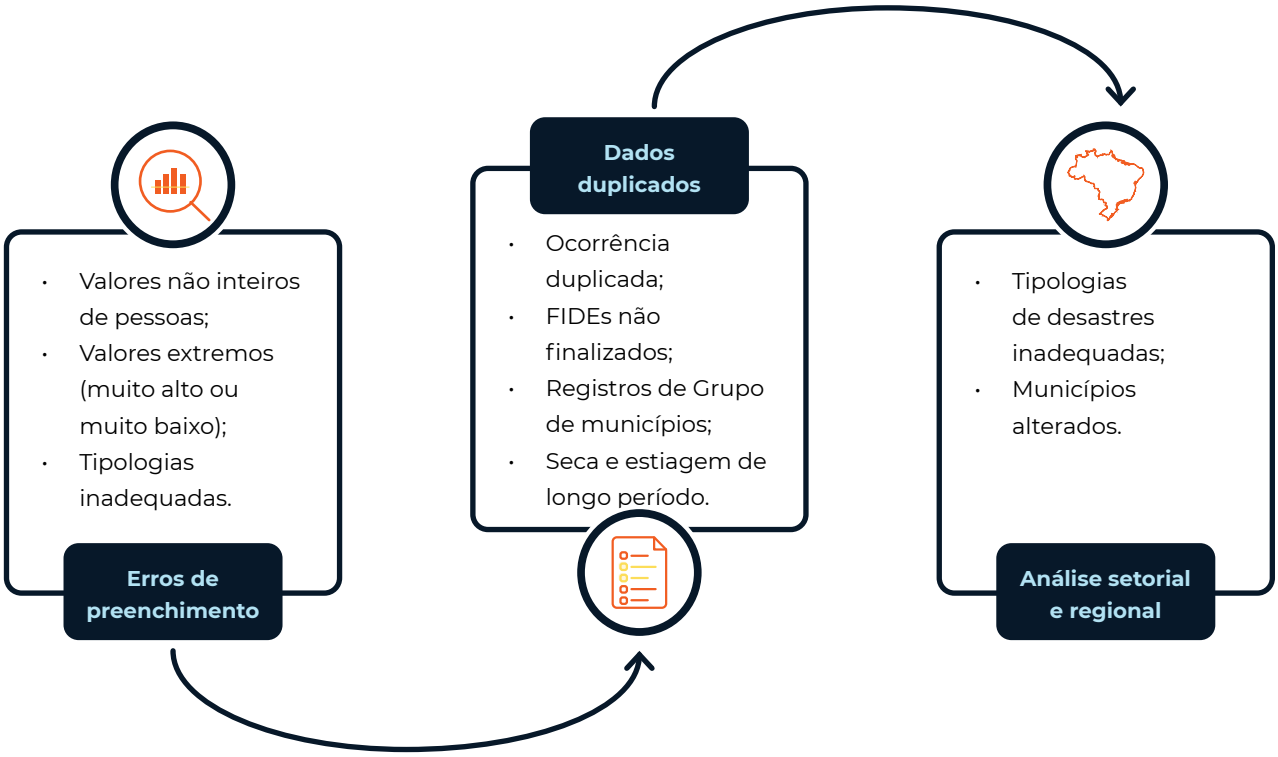


Figura 14: Recurso de exportação dos dados do S2ID.
Fonte: S2ID (2022)

Tratamento dos dados

O tratamento dos dados foi orientado a partir de três etapas: **análises de erros de preenchimento, conferência de dados duplicados e análises setoriais e regionais**. As medidas adotadas nas etapas, assim como as principais observações sobre o processo são descritas a seguir.

Os registros relacionados à **pandemia da Covid-19** foram retirados da base de dados devido às especificidades do evento, escala de abrangência e dificuldade de atualização dos dados preenchidos nos protocolos



Análise de erros de preenchimento

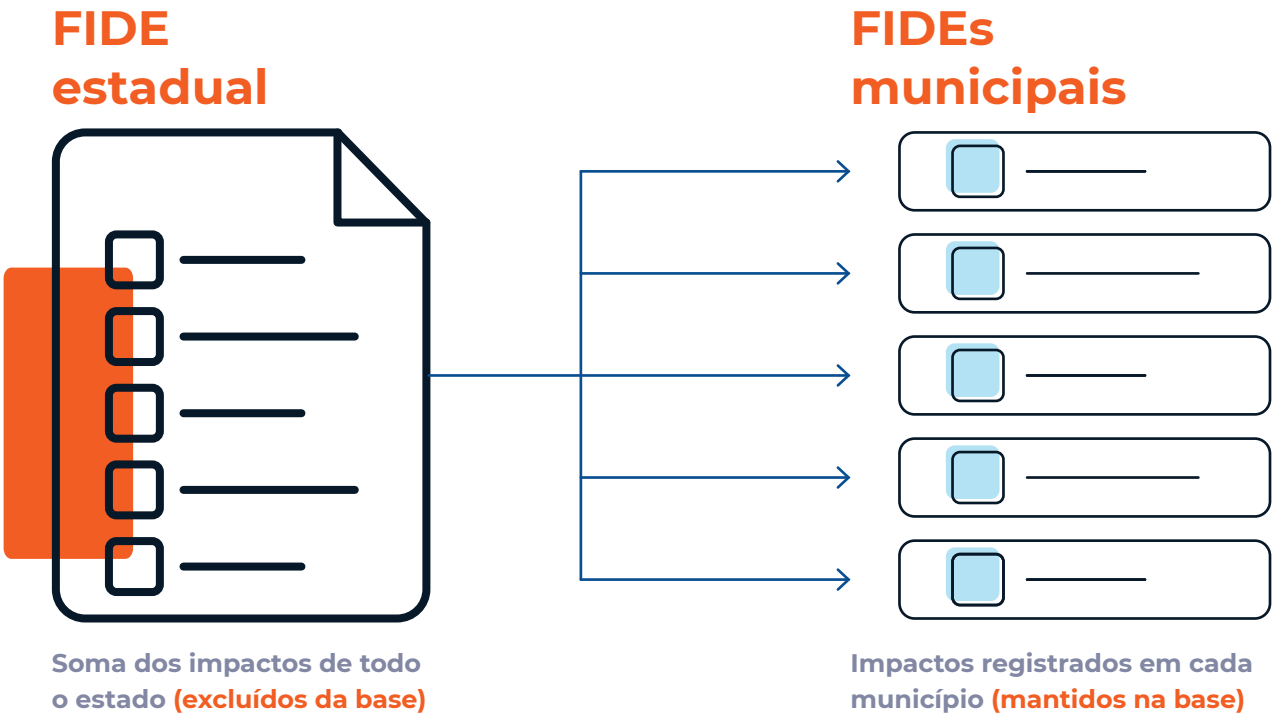
A etapa de análise de erros de preenchimento teve como objetivo identificar inconsistências na base de dados como valores não inteiros preenchidos em alguma categoria de dano humano, valores extremos em geral (tanto muito alto como muito baixo), e tipologias inadequadas de desastres. Tal análise foi realizada considerando a individualidade das classes de dados, sendo essas filtradas de acordo com o objetivo da análise.

Conferência de dados duplicados

A etapa de conferência de dados duplicados teve como objetivo identificar situações em que uma mesma ocorrência foi registrada mais de uma vez. Esse tipo de situação é recorrente pelo fato dos órgãos de Proteção e Defesa Civil optarem por registrar um novo FIDE para atualizar ou corrigir dados de outro FIDE anteriormente registrado.

Para identificar os registros duplicados, foram observados aspectos como o município, a data e a Cobrade da ocorrência, buscando uma proximidade entre os dados. Em muitos casos, foi possível constatar a duplicidade pelo fato de existir um FIDE vazio e um outro com as informações devidamente preenchidas.

Além disso, os casos de registros realizados pelos estados para um grupo de município foram tratados com o objetivo de manter somente os protocolos de registro do evento preenchidos pelos municípios, retirando o FIDE de grupo de municípios, conforme exemplificado no fluxograma a seguir.



No decorrer dessa etapa, observou-se uma problemática envolvendo os registros das tipologias de seca e estiagem. No Brasil, segundo a Instrução Normativa nº 01, de 24 de agosto de 2012,

> "O prazo de validade do Decreto que declara a situação anormal decorrente do desastre é de **180 dias** a contar de sua publicação em veículo oficial do município ou do estado".

Dessa forma, por se tratar de um desastre gradual, no qual a ocorrência de um único evento pode durar mais de um ano, os registros de uma seca ou estiagem muitas vezes são duplicados, de modo a manter a validade do decreto durante todo o período de anormalidade ocasionado pelo desastre.

Pelos registros evidentemente duplicados, as tipologias em questão geraram uma distorção na interpretação dos dados, uma vez que, para alguns casos, os danos informados eram apenas copiados ou somados ao registro anterior. Dessa forma, optou-se por manter os registros que apresentassem maior valor de danos materiais e prejuízos.

Como resultado, obteve-se uma redução de **26,3%** no número de ocorrências de seca e estiagem registradas, reduzindo de 33.951 registros para 25.024, entre os anos de 1991 a 2019.

Análises setoriais e regionais de ocorrências

A etapa de análises setoriais e regionais de ocorrências teve como objetivo identificar as inconsistências relacionadas às tipologias de desastres, principalmente as que têm sua ocorrência condicionadas à alguma região específica, como, por exemplo, a erosão costeira ou ciclones, ambos atrelados ao ambiente costeiro.

A partir do georreferenciamento das ocorrências em que foram atribuídas as tipologias de erosão costeira, ventos costeiros (mobilidade de dunas) e ressaca, foi possível compreender a posição de cada município no território e avaliar a possibilidade de ocorrência ou não dos respectivos desastres.

Conforme demonstrado na **Figura 15**, os municípios que apresentavam tais ocorrências registradas foram destacados. Por meio da tabela de atributos do mapa, foi possível consultar o protocolo correspondente ao desastre em que havia inconsistências espaciais. As inconsistências encontradas passaram pela avaliação do FIDE. Dessa forma, alguns registros tiveram sua tipologia ou o município modificado, e outros foram excluídos.



Figura 15: Feições espaciais dos municípios brasileiros.

Fonte: Elaborado pelo autor (2022)

Atualização dos valores monetários

A última etapa de tratamento consistiu na correção monetária dos valores de danos e prejuízos. Somente com a padronização dos dados monetários é possível fazer a comparação direta entre os valores dos diversos anos existentes na base.

Para isso, o Índice Geral de Preços – Disponibilidade Interna (IGP-DI), medido pela Fundação Getúlio Vargas (FGV), foi utilizado. Nele é considerado apenas o período a partir de 1994, após a vigência do Plano Real. Dessa forma, os valores anteriores foram retirados da base de dados (1991 a 1994). Os dados utilizados são os expostos na **Tabela 1**.

Mês/Ano	IGP-DI (dezembro)	Fator para conversão dezembro de 2020	Fator para conversão dezembro de 2021
12/1991	-	0	0
12/1992	-	0	0
12/1993	-	0	0
12/1994	107,325	0	0
12/1995	123,187	7,505	8,836
12/1996	134,689	6,864	8,081
12/1997	144,765	6,386	7,519
12/1998	147,231	6,279	7,393
12/1999	176,647	5,234	6,162
12/2000	193,97	4,766	5,612
12/2001	214,137	4,317	5,083
12/2002	270,692	3,415	4,021
12/2003	291,462	3,172	3,735
12/2004	326,833	2,829	3,330
12/2005	330,835	2,794	3,290
12/2006	343,384	2,692	3,170
12/2007	370,485	2,495	2,938
12/2008	404,185	2,287	2,693
12/2009	398,407	2,321	2,732
12/2010	443,427	2,085	2,455
12/2011	465,586	1,986	2,338
12/2012	503,283	1,837	2,163
12/2013	531,056	1,741	2,050

Mês/Ano	IGP-DI (dezembro)	Fator para conversão dezembro de 2020	Fator para conversão dezembro de 2021
12/2014	551,149	1,677	1,975
12/2015	610,128	1,515	1,784
12/2016	653,951	1,414	1,664
12/2017	651,214	1,420	1,671
12/2018	697,446	1,326	1,561
12/2019	751,121	1,231	1,449
12/2020	924,504	1	1,177
12/2021		1	1

Tabela 1: Dados do IGP-DI e fatores de conversão utilizados na correção monetária.

Fonte: FGV (2022)

Considerações finais

A construção da base de dados nacional de ocorrência de desastres é fundamental para o entendimento do perfil de risco do Brasil. Somente a partir de sua estruturação é possível reconhecer historicamente os impactos e as especificidades dos desastres no país.

Alguns esforços internacionais podem ser observados para o incentivo da geração de dados relacionados aos desastres. O Marco de Sendai, que apresenta os indicadores para monitoramento de cada uma de suas sete metas globais, incentiva a construção de bancos de dados com os impactos decorrentes de desastres por meio da iniciativa DesInventar.

Ainda, a Campanha Construindo Cidades Resilientes define os 10 fundamentos para o alcance da resiliência. A manutenção de um banco de dados nacional dos impactos decorrentes de desastres preenche lacunas dos três primeiros fundamentos, que demandam um entendimento do perfil de risco do país. São eles:

1. Organizar-se para resiliência a desastres;
2. Identificar, entender e usar cenários de risco atuais e futuros;
3. Fortalecer a capacidade financeira de resiliência.

Dessa forma, a manutenção do banco de dados, agora mantida pela Sedec/MDR, representa um esforço nacional em apoio a essas iniciativas.

Nesse contexto, conforme apresentado ao longo do documento, a existência de um **sistema que centraliza e sistematiza o registro dos desastres é fundamental** para a obtenção dos dados relacionados ao tema. Somente a partir disso é possível coletar e reunir as informações que alimentam o banco de dados do Atlas.

Ressalta-se que existem limitações tanto de coleta como de tratamento das informações utilizadas. No entanto, reconhece-se a importância e validade dos dados fornecidos, bem como sua aplicabilidade no desenvolvimento de estudos relacionados com as ocorrências e os impactos de desastres no Brasil.



METADADOS

METADADOS

Coluna	Descrição
protocolo	Código do protocolo de registro
municipio	Nome do município
uf	Estado do município
data	Data de registro do protocolo
cobrade	Número Cobrade que identifica a tipologia do desastre
ibge	Código de identificação do município
obitos	Pessoas que perderam suas vidas em decorrência direta dos efeitos do desastre
feridos	Pessoas que sofreram lesões em decorrência direta dos efeitos do desastre e necessitam de intervenção médico-hospitalar, materiais e insumos de saúde (medicamentos, médicos, etc.)
enfermos	Pessoas que desenvolveram processos patológicos em decorrência direta dos efeitos do desastre.
desabrigados	Pessoas que necessitam de abrigo público, como habitação temporária, em função de danos ou ameaça de danos causados em decorrência direta dos efeitos do desastre.
desalojados	Pessoas que, em decorrência dos efeitos do desastre, desocuparam seus domicílios, mas não necessitam de abrigo público.
desaparecidos	Pessoas que necessitam ser encontradas, pois, em decorrência direta dos efeitos do desastre, estão em situação de risco de morte iminente e em locais inseguros/ perigosos.
outros	Pessoas afetadas diretamente pelo desastre (excetuando as já informadas acima)
saude_dest	Instalações públicas de saúde destruídas
saude_danif	Instalações públicas de saúde danificadas
saude_valor	Valor dos danos materiais das instalações públicas de saúde
ensino_dest	Instalações públicas de ensino destruídas
ensino_danif	Instalações públicas de ensino danificadas
ensino_valor	Valor dos danos materiais das instalações públicas de ensino
outros_dest	Outras instalações destruídas
outros_danif	Outras instalações danificadas
outros_valor	Valor dos danos materiais das outras instalações
comuni_dest	Instalações públicas de uso comunitário destruídas
comuni_danif	Instalações públicas de uso comunitário danificadas
comuni_valor	Valor dos danos materiais das instalações públicas de uso comunitário
hab_dest	Habitações destruídas

Coluna	Descrição
habt_danif	Habitações danificadas
hab_valor	Valor dos danos materiais das habitações
infra_dest	Obras de infraestrutura pública destruídas
infra_danif	Obras de infraestrutura pública danificadas
infra_valor	Valor dos danos materiais com obras de infraestrutura pública
agricultura	Prejuízos privados com agricultura
pecuaria	Prejuízos privados com pecuária
industria	Prejuízos privados com indústria
servicos	Prejuízos privados com serviços
total_privado	Prejuízos privados totais
saude	Prejuízos públicos com assistência médica, saúde pública e atendimento de emergências médicas
agua	Prejuízos públicos com abastecimento de água potável
esgoto	Prejuízos públicos com esgoto de águas pluviais e sistema de esgotos sanitários
limpeza	Prejuízos públicos com sistema de limpeza urbana e de recolhimento e destinação do lixo
pragas	Prejuízos públicos com sistema de desinfestação/desinfecção do habitat/controle de pragas e vetores
energia	Prejuízos públicos com geração e distribuição de energia elétrica
telecom	Prejuízos públicos com telecomunicações
trasportes	Prejuízos públicos com transportes locais, regionais e de longo curso
combustiveis	Prejuízos públicos com distribuição de combustíveis, especialmente os de uso doméstico
seguranca	Prejuízos públicos com segurança pública
ensino	Prejuízos públicos com ensino
total_publico	Prejuízos públicos totais
total_danos_materiais	Danos materiais totais
total_danos_humanos	Danos humanos totais
prejuizos_totais	Prejuízos públicos e privados totais
regiao	Nome da Grande Região do Brasil
descricao_tipologia	Descrição da tipologia de desastre
grupo_de_desastre	Grupo da tipologia de desastre



CEPED UFSC
CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS EM ENGENHARIA E DEFESA CIVIL

UFSC

FAPEU

DEFESA CIVIL BRASIL

MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL

PÁTRIA AMADA BRASIL GOVERNO FEDERAL